

NGÂN HÀNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 1: LOGIC, TẬP HỢP, ÁNH XẠ & ĐẠI SỐ BOOLE (50 Câu hỏi chất lượng cao - Bám sát đề thi PTIT)

Biên soạn: HAIA NH

DẠNG 1: LOGIC MỆNH ĐỀ & LƯỢNG TỪ (10 Câu)

Câu 1. Mệnh đề phủ định của $P : \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$ là:

- (a) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \neq 0$
(b) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \neq 0$
(c) $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \neq 0$
(d) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \neq 0$

Câu 2. Giá trị chân lý của mệnh đề $(2 + 2 = 5) \Rightarrow (3 \times 3 = 9)$ là:

- (a) Đúng (1)
(b) Sai (0)
(c) Không xác định
(d) Tùy thuộc vào biến

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây tương đương logic với $P \Rightarrow Q$?

- (a) $Q \Rightarrow P$
(b) $\overline{P} \vee Q$
(c) $P \wedge Q$
(d) $\overline{Q} \Rightarrow P$

Câu 4. Phủ định của mệnh đề "Mọi số nguyên tố đều là số lẻ" là:

- (a) Mọi số nguyên tố đều là số chẵn
(b) Tồn tại một số nguyên tố là số chẵn
(c) Không có số nguyên tố nào là số lẻ
(d) Mọi số chẵn đều là số nguyên tố

Câu 5. Bảng chân trị của mệnh đề $(P \wedge Q) \Rightarrow R$ có bao nhiêu dòng?

- (a) 3
(b) 6
(c) 8
(d) 9

Câu 6. Cho P đúng, Q sai. Giá trị chân lý của $(P \vee Q) \Rightarrow (P \wedge Q)$ là:

- (a) Đúng

- (b) Sai
- (c) Không xác định
- (d) Bằng 0.5

Câu 7. Mệnh đề $\overline{\forall x \in M, P(x) \Rightarrow Q(x)}$ tương đương với:

- (a) $\exists x \in M, P(x) \wedge \overline{Q(x)}$
- (b) $\forall x \in M, P(x) \wedge \overline{Q(x)}$
- (c) $\exists x \in M, \overline{P(x)} \vee Q(x)$
- (d) $\forall x \in M, \overline{P(x)} \Rightarrow \overline{Q(x)}$

Câu 8. Mệnh đề nào sau đây là hằng đúng?

- (a) $P \Rightarrow (P \wedge Q)$
- (b) $(P \wedge Q) \Rightarrow P$
- (c) $P \Rightarrow (P \vee \overline{Q})$
- (d) Cả B và C

Câu 9. Nếu $A \Rightarrow B$ sai, thì mệnh đề nào sau đây đúng?

- (a) A sai, B sai
- (b) A đúng, B đúng
- (c) A đúng, B sai
- (d) A sai, B đúng

Câu 10. Phủ định của "Tồn tại số thực x sao cho $x^2 < 0$ " là:

- (a) Tồn tại số thực x sao cho $x^2 \geq 0$
- (b) Với mọi số thực x , $x^2 \geq 0$
- (c) Với mọi số thực x , $x^2 > 0$
- (d) Không có số thực nào có bình phương không âm

DẠNG 2: TẬP HỢP & CÁC PHÉP TOÁN (15 Câu)

Câu 11. Cho $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{2, 3, 4\}$. Tập hợp $A \setminus B$ là:

- (a) $\{1\}$
- (b) $\{4\}$
- (c) $\{1, 4\}$
- (d) $\{2, 3\}$

Câu 12. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 13. Nếu tập hợp A có 3 phần tử, thì tập lũy thừa $\mathcal{P}(A)$ có bao nhiêu phần tử?

- (a) 3
- (b) 6

- (c) 8
- (d) 9

Câu 14. Cho $A = \{1, 2\}$ và $B = \{3\}$. Tập hợp $A \times B$ là:

- (a) $\{(1, 3), (2, 3)\}$
- (b) $\{(3, 1), (3, 2)\}$
- (c) $\{1, 2, 3\}$
- (d) $\{(1, 2), (2, 3)\}$

Câu 15. Khẳng định nào sau đây luôn đúng với mọi tập hợp A, B ?

- (a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$
- (b) $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
- (c) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- (d) $A \cap B = A \cup B$

Câu 16. Cho $A \subset B$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (a) $A \cup B = A$
- (b) $A \cap B = B$
- (c) $A \setminus B = \emptyset$
- (d) $B \setminus A = \emptyset$

Câu 17. Hiệu đối xứng $A \Delta B$ của $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{2, 3, 4\}$ là:

- (a) $\{2, 3\}$
- (b) $\{1, 4\}$
- (c) $\{1, 2, 3, 4\}$
- (d) $\emptyset$

Câu 18. Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$. Số phần tử của A là:

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

Câu 19. Khẳng định $A \cap B = \emptyset$ tương đương với:

- (a) $A \subset \overline{B}$
- (b) $B \subset \overline{A}$
- (c) $A \subset \overline{B}$ và $B \subset \overline{A}$
- (d) Cả A, B, C đều đúng

Câu 20. Cho $A = \{1, 2, 3\}$. Tập hợp nào sau đây là phần tử của $\mathcal{P}(A)$?

- (a) 1
- (b) $\{1\}$
- (c) $\{\{1\}\}$
- (d) $\emptyset$ và $\{1\}$

Câu 21. Nếu $|A| = 5$ và $|B| = 4$, thì $|A \times B|$ bằng:

- (a) 9
- (b) 1
- (c) 20
- (d) 1024

Câu 22. Khẳng định nào sau đây **SAI**?

- (a) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- (b) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- (c) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
- (d) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$

(Lưu ý: Cả 4 đều đúng theo luật De Morgan mở rộng, câu này kiểm tra sự ghi nhớ chính xác công thức) -> Sửa lại đáp án nhiều:

- (a) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- (b) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- (c) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
- (d) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$

Câu 23. Cho $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$. Phần bù của $A \cup B$ trong U là:

- (a) $\{4, 5\}$
- (b) $\{1, 3\}$
- (c) $\{2\}$
- (d) $\{1, 2, 3\}$

Câu 24. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$ là:

- (a) $\{1, -1\}$
- (b) $\{i, -i\}$
- (c) $\emptyset$
- (d) $\mathbb{R}$

Câu 25. Nếu $A \cup B = A$, thì mối quan hệ giữa A và B là:

- (a) $A \subset B$
- (b) $B \subset A$
- (c) $A = B$
- (d) $A \cap B = \emptyset$

DẠNG 3: ẢNH XẠ (15 Câu)

Câu 26. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. Ảnh xạ f là:

- (a) Đơn ánh
- (b) Toàn ánh
- (c) Song ánh
- (d) Không đơn ánh, không toàn ánh

Câu 27. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$. Ảnh xạ ngược $f^{-1}(x)$ là:

- (a) $\frac{x-1}{2}$
- (b) $\frac{x+1}{2}$
- (c) $2x - 1$
- (d) Không tồn tại

Câu 28. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = e^x$. Ánh xạ f là:

- (a) Đơn ánh
- (b) Toàn ánh
- (c) Song ánh
- (d) Không đơn ánh, không toàn ánh

Câu 29. Cho $f(x) = x^2 + 1$. Tập ảnh $f([0, 2])$ là:

- (a) $[1, 5]$
- (b) $[0, 5]$
- (c) $[1, 4]$
- (d) $[0, 4]$

Câu 30. Cho $f(x) = x^2$. Tập nghịch ảnh $f^{-1}(\{4\})$ là:

- (a) $\{2\}$
- (b) $\{-2\}$
- (c) $\{2, -2\}$
- (d) $\emptyset$

Câu 31. Cho $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow Z$. Ánh xạ hợp $g \circ f$ được định nghĩa bởi:

- (a) $(g \circ f)(x) = f(g(x))$
- (b) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
- (c) $(g \circ f)(x) = f(x) + g(x)$
- (d) $(g \circ f)(x) = f(x) \cdot g(x)$

Câu 32. Nếu $f : X \rightarrow Y$ là song ánh, thì khẳng định nào **SAI**?

- (a) f có ánh xạ ngược f^{-1}
- (b) $f^{-1} \circ f = Id_X$
- (c) $f \circ f^{-1} = Id_Y$
- (d) f không phải là toàn ánh

Câu 33. Cho $f(x) = x^3$. Ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là:

- (a) Đơn ánh
- (b) Toàn ánh
- (c) Song ánh
- (d) Cả A, B, C

Câu 34. Cho $f(x) = |x|$. Ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là:

- (a) Đơn ánh
- (b) Toàn ánh
- (c) Song ánh

(d) Không đơn ánh, không toàn ánh

Câu 35. Cho $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Tập ảnh $f(\mathbb{R})$ là:

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $[-1, +\infty)$
- (c) $[0, +\infty)$
- (d) $(-\infty, -1]$

Câu 36. Cho $f(x) = \frac{1}{x}$. Tập xác định của f là:

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (c) $\mathbb{R}^+$
- (d) $\mathbb{R}^*$

Câu 37. Cho $f(x) = x^2$. Tập nghịch ảnh $f^{-1}([-1, 4])$ là:

- (a) $[-1, 2]$
- (b) $[-2, 2]$
- (c) $[0, 2]$
- (d) $\emptyset$

Câu 38. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2x + 1$. Ánh xạ f có là đơn ánh không?

- (a) Có
- (b) Không
- (c) Chỉ trên $\mathbb{R}^+$
- (d) Không xác định

Câu 39. Cho $f(x) = \ln x$. Tập xác định của f là:

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $\mathbb{R}^+$
- (c) $\mathbb{R}^*$
- (d) $(0, +\infty)$

Câu 40. Nếu $g \circ f = Id_X$ và $f \circ g = Id_Y$, thì f là:

- (a) Đơn ánh
- (b) Toàn ánh
- (c) Song ánh
- (d) Cả A, B, C

DẠNG 4: ĐẠI SỐ BOOLE (10 Câu)

Câu 41. Biểu thức Boole $x + x'y$ được rút gọn thành:

- (a) $x + y$
- (b) $x \cdot y$
- (c) x
- (d) y

Câu 42. Nguyên lý đối ngẫu của biểu thức $(x + y) \cdot z'$ là:

- (a) $(x' + y') \cdot z$
- (b) $(x \cdot y) + z'$
- (c) $(x \cdot y) + z$
- (d) $(x' \cdot y') + z$

Câu 43. Biểu thức $x \cdot (x + y)$ rút gọn thành:

- (a) $x + y$
- (b) $x \cdot y$
- (c) x
- (d) y

Câu 44. Phủ định của biểu thức $x \cdot y + z$ là:

- (a) $x' + y' \cdot z'$
- (b) $(x' + y') \cdot z'$
- (c) $x' \cdot y' + z'$
- (d) $(x' \cdot y') + z$

Câu 45. Biểu thức $x + x$ rút gọn thành:

- (a) x^2
- (b) $2x$
- (c) x
- (d) 0

Câu 46. Biểu thức $x \cdot x'$ bằng:

- (a) x
- (b) 1
- (c) 0
- (d) x'

Câu 47. Đối ngẫu của đẳng thức $x + 0 = x$ là:

- (a) $x \cdot 1 = x$
- (b) $x + 1 = 1$
- (c) $x \cdot 0 = 0$
- (d) $x' + 0 = x'$

Câu 48. Biểu thức $(x + y)(x' + y)$ rút gọn thành:

- (a) x
- (b) y
- (c) $x + y$
- (d) 0

Câu 49. Biểu thức $x + 1$ trong đại số Boole bằng:

- (a) x
- (b) 1

(c) 0

(d) x'

Câu 50. Biểu thức $x \cdot (y + z)$ tương đương với:

(a) $x \cdot y + z$

(b) $x \cdot y + x \cdot z$

(c) $(x + y) \cdot (x + z)$

(d) $x + y \cdot z$

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

1.A	2.A	3.B	11.A	12.C	13.C	21.B	22.A	23.B	31.C	32.D	33.B	41.A	42.C	43.C
4.B	5.C		14.A	15.B		24.A	25.B		34.B	35.D		44.B	45.C	
6.B	7.A	8.D	16.C	17.A	18.C	26.C	27.B	28.D	36.B	37.B	38.D	46.C	47.A	48.B
9.C	10.B		19.D	20.D		29.B	30.A		39.C	40.A		49.B	50.B	

Giải thích chi tiết các câu trọng tâm

DẠNG 1: LOGIC

- **Câu 1:** Quy tắc phủ định lượng từ: Đối $\forall \rightarrow \exists$, $\exists \rightarrow \forall$, và phủ định mệnh đề cuối (= thành $\neq$). Đáp án A.
- **Câu 2:** Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng và Q sai. Ở đây P ($2+2=5$) là Sai, Q ($3 \times 3=9$) là Đúng. Sai $\Rightarrow$ Đúng là **Đúng (1)**. Đáp án A.
- **Câu 7:** $\overline{P \Rightarrow Q} \equiv \overline{\overline{P} \vee Q} \equiv P \wedge \overline{Q}$. Kết hợp phủ định lượng từ ở ngoài, ta có $\exists x \in M, P(x) \wedge \overline{Q(x)}$. Đáp án A.

DẠNG 2: TẬP HỢP

- **Câu 11:** $|A \times B| = |A| \cdot |B| = 5 \cdot 4 = 20$. Đáp án C.
- **Câu 12:** Đáp án B sai vì $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ (phép hiệu phân phối với giao nhưng phải đổi thành hợp).
- **Câu 14:** Trong $\mathbb{R}$, $x^2 + 1 = 0$ vô nghiệm. Vậy $A = \emptyset$. Đáp án C.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 2

Sinh viên thường nhầm $A \setminus B$ (phần thuộc A nhưng không thuộc B) với $B \setminus A$. Hãy luôn vẽ sơ đồ Ven nếu không chắc chắn.

DẠNG 3: ÁNH XẠ

- **Câu 26:** $f(x) = x^2$ không đơn ánh vì $f(1) = f(-1) = 1$. Không toàn ánh vì không có x nào để $x^2 = -1$. Đáp án D.
- **Câu 28:** $f(x) = e^x$ là hàm đồng biến nghiêm ngặt $\Rightarrow$ Đơn ánh. Tập giá trị là $(0, +\infty) = \mathbb{R}^+ \Rightarrow$ Toàn ánh lên $\mathbb{R}^+$. Vậy là Song ánh. Đáp án C.
- **Câu 32:** $f(x) = x^2 \Rightarrow f^{-1}(\{4\}) = \{x \mid x^2 = 4\} = \{2, -2\}$. Đáp án C.
- **Câu 34:** $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$. Giá trị nhỏ nhất là -1 tại $x = 2$. Vậy tập ảnh là $[-1, +\infty)$. Đáp án B.
- **Câu 36:** $f^{-1}([-1, 4]) = \{x \mid -1 \leq x^2 \leq 4\}$. Vì $x^2 \geq 0$ luôn đúng, nên chỉ cần $x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$. Đáp án B.

BẦY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 3

Khi tìm tập nghịch ảnh $f^{-1}(B)$, sinh viên hay quên rằng $f^{-1}(B)$ luôn là tập con của **tập nguồn** X , không phải tập đích Y . Và phải giải bất phương trình $f(x) \in B$, không phải tìm hàm ngược rồi thế vào.

DẠNG 4: ĐẠI SỐ BOOLE

- **Câu 41:** $x + x'y = (x + x')(x + y) = 1 \cdot (x + y) = x + y$. (Hoặc dùng bìa Karnaugh). Đáp án A.
- **Câu 42:** Nguyên lý đối ngẫu: Đổi $+$ thành $\cdot$, $\cdot$ thành $+$, giữ nguyên biến và dấu phủ. $(x + y) \cdot z'$ đối ngẫu là $(x \cdot y) + z'$. Đáp án C.
- **Câu 43:** $x \cdot (x + y) = x \cdot x + x \cdot y = x + xy = x(1 + y) = x \cdot 1 = x$. (Luật hấp thụ). Đáp án C.
- **Câu 44:** Phủ định của $x \cdot y + z$ là $\overline{x \cdot y + z} = \overline{(x \cdot y)} \cdot \bar{z} = (x' + y') \cdot z'$. Đáp án B.
- **Câu 48:** $(x + y)(x' + y) = x \cdot x' + x \cdot y + y \cdot x' + y \cdot y = 0 + xy + x'y + y = y(x + x' + 1) = y \cdot 1 = y$. Đáp án B.